집합과 원소

1

집합인 것만을

보 기

에서 있는 대로 고른 것은?

집합의 뜻과 표현
고1 05

ㄱ. 5보다 작은 자연수의 모임
ㄴ. 100에 가까운 홀수의 모임
ㄷ. 축구를 잘하는 나라의 모임
ㄹ. 5의 양의 배수 중 두 자리 수의 모임

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

2

집합의 원소의 개수에 대하여

보 기

에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $n(\{\varnothing\}) = 0$
ㄴ. $n(\{0\}) = 1$
ㄷ. $n(\{1\}) < n(\{2\})$
ㄹ. $n(\{\varnothing,\ 1\}) - n(\varnothing) = 2$

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

3

집합 $A = \{1,\ 2,\ 3\}$에 대하여

보 기

에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\{1,\ 3\} \in A$
ㄴ. $2 \in A$
ㄷ. $\varnothing \in A$
ㄹ. $\{3\} \subset A$

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

4

집합 $A = \{2,\ 3,\ 4\}$에 대하여 집합 $P = \{X \,|\, X \subset A\}$라 할 때,

보 기

에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\varnothing \subset P$
ㄴ. $\{\varnothing,\ \{2,\ 3,\ 4\}\} \subset P$
ㄷ. $X \in P$이고 $n(X) \geq 2$이면 집합 X의 모든 원소의 곱은 짝수이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

집합의 표현과 새로운 집합

5

집합 $A=\{2^k \mid k=1,\ 2,\ 3\}$에 대하여
집합 $B=\{x-y \mid x \in A,\ y \in A\}$의 원소의 개수 $n(B)$를 구하시오.

6

세 집합 $A=\{a \mid -1 \le a \le 2$인 정수$\}$, $B=\{b \mid -3 \le b \le 5$인 정수$\}$, $C=\{ab \mid a \in A,\ b \in B\}$에 대하여 $n(C)$의 값을 구하시오.

집합의 원소의 개수

7

세 집합 $A=\{0,\ 1\}$, $B=\{x \mid |x| \le 5,\ x$는 정수$\}$,
$C=\{x \mid x$는 12의 양의 약수$\}$에 대하여 $n(A)+n(B)+n(C)$의 값을 구하시오.

8

두 집합 $A=\{a \mid a=2n^2+1,\ n$은 3 이하의 자연수$\}$,
$B=\{b \mid b$는 a를 5로 나누었을 때의 나머지, $a \in A\}$에 대하여 집합 B의 모든 원소의 합을 구하시오.

9

자연수 n에 대하여 자연수 전체의 집합의 부분집합
$A_n=\{x \mid x$는 $rootn$ 이하의 짝수$\}$
라 할 때, $A_n \subset A_{36}$을 만족시키는 자연수 n의 최댓값을 구하시오.

원소에 대한 조건이 주어진 집합

10

다음 조건을 만족시키는 공집합이 아닌 집합 A의 개수를 구하시오.

(가) 집합 A의 모든 원소는 자연수이다.
(나) $x \in A$이면 $\frac{18}{x} \in A$이다.

11

다음 조건을 만족시키는 집합 A가 오직 하나 존재하도록 하는 상수 k의 값을 구하시오.

(가) 실수 x에 대하여 $x \in A$이면 $\frac{x^2+k}{4} \in A$이다.
(나) $n(A) = 1$

집합 사이의 포함 관계

12

보 기

에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $0 \in \varnothing$
ㄴ. $\varnothing \subset \{0\}$
ㄷ. $1 \subset \{1, 2, 3\}$
ㄹ. $\{1\} \subset \{1\}$

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

13

두 집합 $A = \{-1, 3\}$, $B = \{x \,|\, x^2 + ax + b = 0\}$에 대하여
$A \subset B$일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

14

두 집합 $A=\{3,\ a\}, B=\{-a,\ 2a-1,\ a^2+3\}$에 대하여
$A \subset B$일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

15

두 집합
$A=\{x\,|-x^2-x+6 \geq 0\}, B=$
$\{x\,|x^2-kx+k^2-19<0\}$
에 대하여 $A \subset B$가 성립하도록 하는 정수 k의 개수를 구하시오.

서로 같은 집합

16

두 집합 $A=\{1,\ a^2-a\}, B=\{2,\ a^2-3\}$에 대하여 $A \subset B$이고 $B \subset A$일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

17

두 집합 $A=\{3,\ a+5,\ b-2\}, B=\{a^2-1,\ 7,\ 8\}$에 대하여 $A=B$일 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 실수이다.)

18

두 집합 $A=\{1,\ 2,\ 3\}, B=\{a,\ a+1\}$에 대하여 두 집합 X, Y를 각각 $X=\{x+y\,|x \in A,\ y \in B\}, Y=\{x-y\,|x \in A,\ y \in B\}$라 하자. $X=Y$일 때, 실수 a의 값을 구하시오.

19

두 집합 $A=\{x \mid x$는 a의 약수, a는 두 자리의 자연수 $itright, B=\{b,\ c,\ d\}$에 대하여 $A=B$일 때, bcd의 최댓값을 구하시오.
(단, b, c, d는 서로 다른 실수이다.)

부분집합의 개수

20

집합 $A=\{1,\ 3,\ 5,\ 7,\ 9\}$의 부분집합 중에서 원소의 개수가 3 이상인 집합의 개수를 구하시오.

21

집합 $U=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8,\ 9\}$의 부분집합 A가 다음 조건을 만족시킬 때, 집합 A의 개수를 구하시오.

(가) $n(A)=3$
(나) $3\in A$

22

집합 $A=\{x\mid -2\le x<5,\ x\text{는 정수}\}$에 대하여 0과 4는 반드시 속하고, -1은 속하지 않는 집합 A의 부분집합의 개수를 구하시오.

23

집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8,\ 9\}$의 부분집합 중 홀수 3개와 적어도 2개의 짝수를 원소로 갖는 집합의 개수를 구하시오.

24

두 집합 $A=\{x\,|\,x^2-6x+8=0\}$, $B=\{x\mid x\text{는 }8\text{ 이하의 짝수인 자연수}\}$에 대하여 $A\subset X\subset B$를 만족시키는 집합 X의 개수를 구하시오.

25

집합 $X=\{x\mid x\text{는 소수}\}$의 원소 p에 대하여 공집합이 아닌 X의 부분집합 중에서 p보다 작은 원소들로만 이루어진 모든 집합의 개수를 $f(p)$라 하자. $f(17)$의 값을 구하시오.

26

집합 $A = \{x \mid x$는 10 이하의 자연수$itright$의 부분집합 중 다음 조건을 만족시키는 집합 X의 개수를 구하시오.

(가) $n(X) \geq 2$
(나) 집합 X의 모든 원소의 합과 곱은 모두 홀수이다.

27

전체집합 $U = \{x \mid 2 < x \leq 15$인 자연수$\}$의 공집합이 아닌 부분집합 A가 다음 조건을 만족시킬 때, 집합 A의 개수를 구하시오.

(가) 집합 A의 모든 원소의 곱은 홀수이고, 합은 짝수이다.
(나) $3 \notin A, 15 \notin A$

부분집합의 원소의 합

28

집합 $\{1,\ 3,\ 5,\ 7\}$의 부분집합 중 원소의 개수가 2 이상인 모든 집합에 대하여 각 집합의 가장 큰 원소를 모두 더한 값을 구하시오.

29

집합 $U = \{1,\ 2,\ x,\ 4,\ 5\}$의 부분집합 중 원소의 개수가 2인 부분집합을 각각 $A_1, A_2, A_3, \cdots, A_n$이라 하고, 집합 A_k $(k = 1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ n)$의 모든 원소의 합을 s_k라 하자.
$s_1 + s_2 + s_3 + \cdots + s_n = 120$일 때, x의 값을 구하시오.
(단, $n(U) = 5$이다.)

30

집합 $A=\{a,\ a+2,\ a+4,\ a+6,\ a+8\}$의 모든 부분집합을 $\varnothing$, A_1, A_2, $\cdots$, A_n이라 하고, 집합 A_i의 모든 원소의 합을 S_i $(i=1,\ 2,\ \cdots,\ n)$라 하자. $S_1+S_2+\cdots+S_n=400$일 때, $n-a$의 값을 구하시오. (단, a는 실수이다.)

단원종합문제

31

자연수 k에 대하여 두 집합

$A=\{x \mid x$는 10 이하의 소수$\}$, $B=\{x \mid x=\frac{k}{m}, m$과 x는 자연수$\}$

가 있다. $n(A)<n(B)$가 되도록 하는 자연수 k의 최솟값을 구하시오.

32

세 집합 $A=\left\{x \middle| x \geq \frac{a}{2}\right\}$, $B=\{x \mid x>4\}$, $C=\{x \mid x \geq 2a\}$에 대하여 $C \subset B \subset A$가 성립하도록 하는 정수 a의 개수를 구하시오.

33

두 집합 $A=\{2,\ a\}$, $B=\left\{1,\ a^2+1,\ -a+7\right\}$에 대하여 $A \subset B$가 성립하도록 하는 상수 a의 값을 구하시오.

34

두 집합 $A = \{1,\ a,\ a^2 - 1\}$, $B = \{a + 5,\ -a + 4,\ 2a - 3\}$에 대하여 두 집합 A, B가 서로 같을 때, 상수 a의 값을 구하시오.

35

집합 $A = \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 집합 X의 개수를 구하시오.

(가) $X \subset A$이고 $n(X) \geq 3$이다.
(나) 집합 X의 모든 원소의 곱은 홀수이다.

36

2023년 3월 고2 19번 [4점]

다음 조건을 만족시키는 집합 A의 개수는?

(가) $\{0\} \subset A \subset \{x \mid x\text{는 실수}\}$
(나) $a^2 - 2 \notin A$이면 $a \notin A$이다.
(다) $n(A) = 4$

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

37

두 집합 $A = \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$, $B = \{4,\ 5,\ 6,\ 7\}$에 대하여 $x \in B$, $x \in X$를 만족시키는 자연수 x의 개수가 1이 되도록 하는 집합 A의 부분집합 X의 개수를 구하시오.

38

5 이상의 자연수 k에 대하여 집합 $A = \{x \mid x$는 k 이하의 소수$\}$가 있다. 집합 A의 부분집합 중에서 2, 5를 반드시 포함하고, 3을 포함하지 않는 부분집합의 개수가 16이 되도록 하는 모든 k의 값의 합을 구하시오.

39

집합 $A=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 집합 X의 개수를 구하시오.

(가) $\{1\}\subset X\subset A$
(나) $x\in X$이면 $\frac{12}{x}$는 자연수이다.

40

집합 $A=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7\}$의 공집합이 아닌 부분집합 중 다음 조건을 만족시키는 집합 X의 개수를 구하시오.

(가) 집합 X의 모든 원소의 곱이 짝수이다.
(나) 집합 X의 모든 원소의 합은 24 이하이다.

정답 및 풀이

1
[정답] ②
ㄱ, ㄹ은 속하는 대상을 분명하게 정할 수 있으므로 집합이다.
ㄴ의 '가까운', ㄷ의 '잘하는'은 기준이 분명하지 않으므로 집합이 아니다.
따라서 집합인 것은 ㄱ, ㄹ

2
[정답] ③
ㄱ. 집합 $\{\varnothing\}$의 원소는 $\varnothing$ 하나이므로 $n(\{\varnothing\})=1$ (거짓)
ㄴ. 집합 $\{0\}$의 원소는 0 하나이므로 $n(\{0\})=1$ (참)
ㄷ. $n(\{1\})=n(\{2\})=1$ (거짓)
ㄹ. $n(\{\varnothing,\ 1\})=2$, $n(\varnothing)=0$이므로 $2-0=2$ (참)
따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄹ

3
[정답] ④
ㄱ. $\{1,\ 3\}$은 집합 A의 원소가 아니라 부분집합이다. (거짓)
ㄴ. 2는 집합 A의 원소이다. (참)
ㄷ. $\varnothing$은 집합 A의 원소가 아니다. ($\varnothing\subset A$는 옳다.) (거짓)
ㄹ. $3\in A$이므로 $\{3\}\subset A$ (참)
따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄹ

4
[정답] ⑤
집합 P는 집합 A의 부분집합을 모두 원소로 갖는 집합이다.
ㄱ. 공집합은 모든 집합의 부분집합이다. (참)
ㄴ. $\varnothing\in P$, $\{2,\ 3,\ 4\}\in P$이므로 $\{\varnothing,\ \{2,\ 3,\ 4\}\}\subset P$ (참)
ㄷ. 원소가 2개 이상인 A의 부분집합은 2 또는 4를 반드시 가지므로 원소의 곱은 짝수이다. (참)
따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ

5
[정답] 7
$A=\{2,\ 4,\ 8\}$이므로 $x-y$의 값은 0, ±2, ±4, ±6
$B=\{-6,\ -4,\ -2,\ 0,\ 2,\ 4,\ 6\}$이므로 $n(B)=7$

6
[정답] 15
$A=\{-1,\ 0,\ 1,\ 2\}$, $B=\{-3,\ -2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$
$a=-1$일 때 ab는 -5 이상 3 이하의 정수, $a=1$일 때 -3 이상 5 이하의 정수, $a=0$일 때 0
$a=2$일 때 ab는 -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8, 10
따라서 $C=\{-6,\ -5,\ -4,\ \cdots,\ 5,\ 6,\ 8,\ 10\}$이고, -6 이상 6 이하의 정수 13개와 8, 10이므로 $n(C)=15$

7
[정답] 19
$n(A)=2$
$|x|\le5$인 정수는 -5부터 5까지 11개이므로 $n(B)=11$
12의 양의 약수는 1, 2, 3, 4, 6, 12이므로 $n(C)=6$
$\therefore n(A)+n(B)+n(C)=19$

8
[정답] 7
$n=1,\ 2,\ 3$일 때 $a=3,\ 9,\ 19$이므로 $A=\{3,\ 9,\ 19\}$
3, 9, 19를 5로 나누었을 때의 나머지는 3, 4, 4이므로 $B=\{3,\ 4\}$
따라서 집합 B의 모든 원소의 합은 7

9
[정답] 63
$A_{36}=\{2,\ 4,\ 6\}$
$A_n\subset A_{36}$이려면 $8\notin A_n$이어야 하므로 $\sqrt{n}<8$, 즉 $n<64$
따라서 n의 최댓값은 63

10
[정답] 7
$\frac{18}{x}$가 자연수이므로 x는 18의 양의 약수 1, 2, 3, 6, 9, 18 중 하나이다.
1과 18, 2와 9, 3과 6은 함께 속하거나 함께 속하지 않으므로 세 묶음 중 공집합이 아닌 부분을 고르면 된다.
따라서 집합 A의 개수는 $2^3-1=7$

11

[정답] 4

$A=\{a\}$라 하면 $\frac{a^2+k}{4}=a$, 즉 $a^2-4a+k=0$

이 이차방정식의 실근 하나마다 조건을 만족시키는 집합 A가 하나씩 정해지므로, 실근이 오직 하나(중근)이어야 한다.

판별식 $16-4k=0 \therefore k=4$

12

[정답] ③

ㄱ. 공집합은 원소가 없으므로 $0 \notin \varnothing$ (거짓)

ㄴ. 공집합은 모든 집합의 부분집합이다. (참)

ㄷ. 1은 집합 $\{1,\ 2,\ 3\}$의 원소이므로 $1 \in \{1,\ 2,\ 3\}$로 써야 한다. (거짓)

ㄹ. 모든 집합은 자기 자신의 부분집합이다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄹ

13

[정답] 6

$A \subset B$이므로 $-1, 3$은 이차방정식 $x^2+ax+b=0$의 두 근이다.

근과 계수의 관계에서 $-a=-1+3=2$, $b=(-1)\times 3=-3$이므로 $a=-2, b=-3$

$\therefore ab=6$

14

[정답] 0

$3 \in B$이어야 한다. $a^2+3=3$이면 $a=0$이고, $A=\{3,\ 0\}$, $B=\{0,\ -1,\ 3\}$이므로 $A \subset B$

$-a=3$이면 $a=-3$, $A=\{3,\ -3\}$, $B=\{3,\ -7,\ 12\}$로 $-3 \notin B$

$2a-1=3$이면 $a=2$, $A=\{3,\ 2\}$, $B=\{-2,\ 3,\ 7\}$로 $2 \notin B$

따라서 $a=0$

15

[정답] 4

$x^2+x-6 \le 0$에서 $(x+3)(x-2) \le 0$이므로 $A=\{x \mid -3 \le x \le 2\}$

$f(x)=x^2-kx+k^2-19$라 하면 $B=\{x \mid f(x)<0\}$이고, $A \subset B$이려면 $-3 \le x \le 2$에서 항상 $f(x)<0$이어야 한다.

$y=f(x)$의 그래프는 아래로 볼록하므로 $f(-3)<0$, $f(2)<0$이면 된다.

$f(-3)=k^2+3k-10<0$에서 $-5<k<2$, $f(2)=k^2-2k-15<0$에서 $-3<k<5$

따라서 $-3<k<2$이고 정수 k는 $-2, -1, 0, 1$의 4개

16

[정답] 2

$A \subset B$이고 $B \subset A$이므로 $A=B$이다.

$1 \in A$이므로 $1 \in B$에서 $a^2-3=1 \therefore a=\pm 2$

$a=-2$이면 $A=\{1,\ 6\}$, $B=\{2,\ 1\}$로 $A \neq B$

$a=2$이면 $A=\{1,\ 2\}$, $B=\{2,\ 1\}$로 $A=B \therefore a=2$

17

[정답] 12

$3 \in A$이므로 $3 \in B$에서 $a^2-1=3 \therefore a=\pm 2$

$a=-2$이면 $a+5=3$이 되어 $n(A) \le 2$이므로 $A=B$일 수 없다.

$a=2$이면 $A=\{3,\ 7,\ b-2\}$, $B=\{3,\ 7,\ 8\}$이므로 $b-2=8 \therefore b=10$

$\therefore a+b=12$

18

[정답] $-\frac{1}{2}$

$X=\{a+1,\ a+2,\ a+3,\ a+4\}$, $Y=\{-a,\ 1-a,\ 2-a,\ 3-a\}$이다.

두 집합의 원소는 모두 차가 1인 연속한 네 수이므로 가장 작은 원소끼리 같아야 한다.

$a+1=-a \therefore a=-\frac{1}{2}$

이때 $X=Y=\left\{\frac{1}{2},\ \frac{3}{2},\ \frac{5}{2},\ \frac{7}{2}\right\}$

19

[정답] 343

$n(A)=3$이므로 a는 약수가 3개인 수, 즉 소수의 제곱이다.

두 자리 수인 소수의 제곱은 $25, 49$이고 $A=\{1,\ 5,\ 25\}$ 또는 $\{1,\ 7,\ 49\}$

bcd는 집합 A의 모든 원소의 곱이므로 최댓값은 $1\times 7\times 49=343$

20

[정답] 16

원소의 개수가 $3, 4, 5$인 부분집합의 개수는 ${}_5\mathrm{C}_3+{}_5\mathrm{C}_4+{}_5\mathrm{C}_5=10+5+1=16$

(전체 $2^5=32$개는 원소가 k개인 것과 $5-k$개인 것이 짝을 이루므로 그 절반으로 구해도 된다.)

21

[정답] 28

3을 반드시 갖고, 나머지 원소 8개 중 2개를 고르므로 ${}_8\mathrm{C}_2=28$

22

[정답] 16

$A=\{-2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4\}$이므로 $n(A)=7$

$0, 4$를 반드시 갖고 -1을 갖지 않는 부분집합의 개수는 $2^{7-2-1}=2^4=16$

23

[정답] 110

홀수 $1, 3, 5, 7, 9$ 중 3개를 고르는 방법은 ${}_5\mathrm{C}_3=10$

짝수 $2, 4, 6, 8$ 중 2개 이상을 고르는 방법은 ${}_4\mathrm{C}_2+{}_4\mathrm{C}_3+{}_4\mathrm{C}_4=11$

따라서 구하는 집합의 개수는 $10\times 11=110$

24

[정답] 4

$x^2-6x+8=(x-2)(x-4)=0$이므로 $A=\{2,\ 4\}$, $B=\{2,\ 4,\ 6,\ 8\}$

집합 X는 B의 부분집합 중 $2, 4$를 모두 갖는 것이므로 그 개수는 $2^{4-2}=4$

25

[정답] 63

17보다 작은 소수는 2, 3, 5, 7, 11, 13의 6개이다.

$f(17)$은 집합 $\{2,\ 3,\ 5,\ 7,\ 11,\ 13\}$의 공집합이 아닌 부분집합의 개수이므로 $2^6-1=63$

26

[정답] 11

원소의 곱이 홀수이려면 모든 원소가 홀수이어야 하므로 $X\subset\{1,\ 3,\ 5,\ 7,\ 9\}$

홀수의 합이 홀수이려면 원소의 개수가 홀수이어야 하고, (가)에서 $n(X)=3$ 또는 $n(X)=5$

따라서 집합 X의 개수는 ${}_5\mathrm{C}_3+{}_5\mathrm{C}_5=10+1=11$

27

[정답] 15

(가)에서 곱이 홀수이므로 모든 원소가 홀수이고, (나)에서 $A\subset\{5,\ 7,\ 9,\ 11,\ 13\}$

홀수의 합이 짝수이려면 원소의 개수가 짝수이어야 하고, $A\neq\varnothing$이므로 원소는 2개 또는 4개이다.

따라서 집합 A의 개수는 ${}_5\mathrm{C}_2+{}_5\mathrm{C}_4=10+5=15$

28

[정답] 67

가장 큰 원소가 3인 집합은 $\{1,\ 3\}$의 1개

가장 큰 원소가 5인 집합은 5를 갖고 1, 3 중 적어도 하나를 가지므로 $2^2-1=3$개

가장 큰 원소가 7인 집합은 7을 갖고 1, 3, 5 중 적어도 하나를 가지므로 $2^3-1=7$개

따라서 구하는 값은 $3\times1+5\times3+7\times7=67$

29

[정답] 18

원소가 5개인 집합에서 원소가 2개인 부분집합은 $n={}_5\mathrm{C}_2=10$개

각 원소는 원소가 2개인 부분집합 중 4개에 속하므로 $s_1+s_2+\cdots+s_n=4(1+2+x+4+5)=4(x+12)$

$4(x+12)=120\therefore x=18$

30

[정답] 30

집합 A의 부분집합은 $2^5=32$개이므로 $n=31$

각 원소는 $2^4=16$개의 부분집합에 속하므로 $16(5a+20)=400\therefore a=1$

$\therefore n-a=30$

31

[정답] 12

$A=\{2,\ 3,\ 5,\ 7\}$이므로 $n(A)=4$

$\frac{k}{m}$이 자연수이면 m은 k의 양의 약수이고 $\frac{k}{m}$도 k의 양의 약수이므로 B는 k의 양의 약수 전체의 집합이다.

$n(B)>4$이려면 k의 양의 약수가 5개 이상이어야 한다. 11 이하의 자연수의 양의 약수는 4개 이하이고 12의 양의 약수는 6개이므로 k의 최솟값은 12

32

[정답] 6

$B\subset A$이려면 $\frac{a}{2}\le4\therefore a\le8$

$C\subset B$이려면 $2a>4\therefore a>2$

$2<a\le8$이므로 정수 a는 3, 4, ⋯, 8의 6개

33

[정답] 1

$2\in B$이므로 $a^2+1=2$ 또는 $-a+7=2$, 즉 $a=1$ 또는 $a=-1$ 또는 $a=5$

$a=1$이면 $A=\{1,\ 2\}$, $B=\{1,\ 2,\ 6\}$이므로 $A\subset B$

$a=-1$이면 $A=\{-1,\ 2\}$, $B=\{1,\ 2,\ 8\}$, $a=5$이면 $A=\{2,\ 5\}$, $B=\{1,\ 26,\ 2\}$이므로 $Anot\subset B$

따라서 $a=1$

34

[정답] 3

$1\in B$이므로 $a+5=1$ 또는 $-a+4=1$ 또는 $2a-3=1$, 즉 $a=-4$ 또는 $a=3$ 또는 $a=2$

$a=-4$이면 $A=\{1,\ -4,\ 15\}$, $B=\{1,\ 8,\ -11\}$이므로 $A\neq B$

$a=2$이면 $A=\{1,\ 2,\ 3\}$, $B=\{7,\ 2,\ 1\}$이므로 $A\neq B$

$a=3$이면 $A=\{1,\ 3,\ 8\}$, $B=\{8,\ 1,\ 3\}$이므로 $A=B$

$\therefore a=3$

35

[정답] 5

(나)에서 집합 X의 원소는 모두 홀수이므로 $X\subset\{1,\ 3,\ 5,\ 7\}$

원소가 3개인 것은 4개, 4개인 것은 1개

따라서 집합 X의 개수는 5

36

[정답] ①

(나)에서 $a\in A$이면 $a^2-2\in A$이다.

$0\in A$이므로 $-2\in A$, $(-2)^2-2=2\in A$, $2^2-2=2\therefore\{-2,\ 0,\ 2\}\subset A$

$A=\{-2,\ 0,\ 2,\ t\}$ (t는 $-2, 0, 2$가 아닌 실수)라 하면 $t^2-2\in A$

$t^2-2=-2$이면 $t=0$, $t^2-2=2$이면 $t=\pm2$로 모순, $t^2-2=0$이면 $t=\pm\sqrt{2}$, $t^2-2=t$이면 $t=-1$ ($t\neq2$)

따라서 집합 A의 개수는 3

37

[정답] 16

$X \subset A$이므로 $x \in B$, $x \in X$인 x는 $4, 5$ 중에서만 나온다.

$4, 5$ 중 정확히 하나만 X에 속해야 하므로 고르는 방법은 2가지

나머지 원소 $1, 2, 3$은 넣거나 넣지 않을 수 있으므로 $2^3 = 8$

따라서 $2 \times 8 = 16$

38

[정답] 35

$n(A) = n$이라 하면 구하는 부분집합의 개수는 $2^{n-3} = 16$이므로 $n = 7$

k 이하의 소수가 $2, 3, 5, 7, 11, 13, 17$의 7개이어야 하므로 $17 \leq k < 19$

$k = 17$ 또는 $k = 18$이므로 합은 35

39

[정답] 16

(나)에서 집합 X의 원소는 12의 양의 약수이므로 $X \subset \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 6\}$

(가)에서 $1 \in X$이므로 집합 X는 $\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 6\}$의 부분집합 중 1을 원소로 갖는 집합이다.

따라서 집합 X의 개수는 $2^4 = 16$

40

[정답] 107

(가)를 만족시키는 집합은 짝수 $2, 4, 6$ 중 적어도 하나를 원소로 가지므로 그 개수는 $2^7 - 2^4 = 112$

A의 모든 원소의 합은 28이므로 (나)를 만족시키지 않는 집합은 빠진 원소의 합이 3 이하인 집합이다.

즉, A, $A - \{1\}$, $A - \{2\}$, $A - \{3\}$, $A - \{1,\ 2\}$의 5개이고, 모두 짝수를 원소로 가진다.

따라서 집합 X의 개수는 $112 - 5 = 107$